

大连理工大学2026解析

大连理工大学 2026 年数学分析试卷 · 数学分析

1. 试构造仅在 $x = 0$ 和 $x = 2026$ 两点可微的函数 $f(x)$ ，而在其余各点皆不连续。

解析

定义

$$f(x) = \begin{cases} x^2(x - 2026)^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

先看 $x = 0$ 。有 $f(0) = 0$ ，且对任意 x ，

$$|f(x)| \leq x^2(x - 2026)^2.$$

于是

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| \leq |x|(x - 2026)^2 \rightarrow 0, \quad x \rightarrow 0.$$

所以 f 在 0 处可微，且 $f'(0) = 0$ 。再看 $x = 2026$ 。有 $f(2026) = 0$ ，且

$$\left| \frac{f(x) - f(2026)}{x - 2026} \right| \leq x^2|x - 2026| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow 2026.$$

所以 f 在 2026 处可微，且 $f'(2026) = 0$ 。若 $a \neq 0, 2026$ ，则

$$a^2(a - 2026)^2 > 0.$$

当有理数 $x \rightarrow a$ 时，

$$f(x) \rightarrow a^2(a - 2026)^2;$$

当无理数 $x \rightarrow a$ 时，

$$f(x) \rightarrow 0.$$

两个极限不同，所以 f 在 a 处不连续。函数在可微点必连续，因此它也不可能在这些点可微。故该函数仅在 0 和 2026 两点可微，其余各点皆不连续。

2. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{e^x - 1} - e^{\sqrt{x}}}{\sqrt[x]{x}}.$$

解析

这里

$$\sqrt[x]{x} = x^{1/x} = \exp\left(\frac{\ln x}{x}\right).$$

因此

$$\frac{\sqrt{e^x - 1} - e^{\sqrt{x}}}{\sqrt[x]{x}} = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{x^{1/x}} - e.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$e^x - 1 \sim x,$$

所以

$$\sqrt{e^x - 1} \sim \sqrt{x}.$$

再看

$$\frac{\sqrt{x}}{x^{1/x}} = \exp\left(\frac{1}{2} \ln x - \frac{\ln x}{x}\right) = \exp\left(\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x}\right) \ln x\right).$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\ln x < 0, \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{x} < 0,$$

且

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x}\right) \ln x \rightarrow +\infty.$$

于是

$$\frac{\sqrt{x}}{x^{1/x}} \rightarrow +\infty.$$

因此

$$\frac{\sqrt{e^x - 1}}{x^{1/x}} \rightarrow +\infty,$$

从而原极限为

$$\boxed{+\infty}.$$

3. 设 $f(x)$ 可微, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + f'(x)}{x} = L \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

解析

记

$$H(x) = \frac{xf(x) + f'(x)}{x}.$$

题设为

$$H(x) \rightarrow L, \quad x \rightarrow +\infty.$$

于是

$$f'(x) + xf(x) = xH(x).$$

两边乘以积分因子 $e^{x^2/2}$, 得

$$\left(e^{x^2/2}f(x)\right)' = xe^{x^2/2}H(x).$$

取固定的 $x_0 > 0$. 对上式从 x_0 到 x 积分, 并减去常数解 L , 得到

$$e^{x^2/2}(f(x) - L) - e^{x_0^2/2}(f(x_0) - L) = \int_{x_0}^x te^{t^2/2}(H(t) - L) dt.$$

所以

$$f(x) - L = e^{-(x^2-x_0^2)/2}(f(x_0) - L) + e^{-x^2/2} \int_{x_0}^x te^{t^2/2}(H(t) - L) dt.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $H(t) \rightarrow L$, 存在 $R > x_0$, 使得当 $t \geq R$ 时

$$|H(t) - L| < \varepsilon.$$

将积分分为 $[x_0, R]$ 与 $[R, x]$ 两段. 第一段乘上 $e^{-x^2/2}$ 后趋于0. 第二段满足

$$\left| e^{-x^2/2} \int_R^x te^{t^2/2}(H(t) - L) dt \right| \leq \varepsilon e^{-x^2/2} \int_R^x te^{t^2/2} dt \leq \varepsilon.$$

再加上

$$e^{-(x^2-x_0^2)/2}(f(x_0) - L) \rightarrow 0,$$

可得

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} |f(x) - L| \leq \varepsilon.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

4. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} = \sup\{a_n\}.$$

解析

记

$$S = \sup\{a_n : n \geq 1\}.$$

先设 $S < +\infty$ 。对每个 n , 由于 $a_k \leq S$, 有

$$a_1^n + \cdots + a_n^n \leq nS^n.$$

因此

$$\sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \leq n^{1/n} S.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 因为 $n^{1/n} \rightarrow 1$, 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \leq S.$$

另一方面, 任取固定的 k 。当 $n \geq k$ 时,

$$a_1^n + \cdots + a_n^n \geq a_k^n,$$

所以

$$\sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \geq a_k.$$

于是

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \geq a_k.$$

对所有 k 取上确界, 得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \geq S.$$

故极限存在且等于 S 。若 $S = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 存在 k 使得 $a_k > M$ 。当 $n \geq k$ 时,

$$\sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \geq a_k > M.$$

所以该根式趋于 $+\infty$, 也等于扩充意义下的 $\sup\{a_n\}$ 。

5. 证明 $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续。

解析

取

$$P_n = \left(\sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}, 0 \right), \quad Q_n = \left(\sqrt{2\pi n + \frac{3\pi}{2}}, 0 \right).$$

则

$$\|P_n - Q_n\| = \sqrt{2\pi n + \frac{3\pi}{2}} - \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2\pi n + \frac{3\pi}{2}} + \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0.$$

但是

$$\sin(P_{n,1}^2 + P_{n,2}^2) = \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

而

$$\sin(Q_{n,1}^2 + Q_{n,2}^2) = \sin\left(2\pi n + \frac{3\pi}{2}\right) = -1.$$

因此函数值差恒为

$$|1 - (-1)| = 2.$$

若 $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续，则距离趋于0的两列点的函数值差也应趋于0。这里得到矛盾，所以它在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续。

6. 计算极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{2x - 3y}{x^2 - 2xy + 3y^2}.$$

解析

分母对应的二次型为

$$x^2 - 2xy + 3y^2.$$

其矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},$$

特征值是

$$2 - \sqrt{2}, \quad 2 + \sqrt{2}.$$

因此

$$x^2 - 2xy + 3y^2 \geq (2 - \sqrt{2})(x^2 + y^2).$$

另一方面,

$$|2x - 3y| \leq 2|x| + 3|y| \leq \sqrt{13}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

所以

$$\left| \frac{2x - 3y}{x^2 - 2xy + 3y^2} \right| \leq \frac{\sqrt{13}}{2 - \sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 、 $y \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow +\infty$, 故右端趋于0。因此

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{2x - 3y}{x^2 - 2xy + 3y^2} = 0.}$$

7. 计算

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$$

的幂级数展开式。

解析

当 $|t| < 1$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{1-t}} = (1-t)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} t^n.$$

在任意 $[-r, r] \subset (-1, 1)$ 上该级数一致收敛, 所以可逐项积分:

$$f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(n+1)} x^{n+1}.$$

即

$$f(x) = x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{8} + \frac{5x^4}{64} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(n+1)} x^{n+1}, \quad |x| < 1.$$

也可由

$$f(x) = 2 - 2\sqrt{1-x}$$

得到同一展开。

8. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \max\{1, y\} \sin^2(xy) \, dy.$$

解析

利用恒等式

$$\sin^2(xy) = \frac{1 - \cos(2xy)}{2},$$

原积分等于

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \max\{1, y\} \, dy - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \max\{1, y\} \cos(2xy) \, dy.$$

函数 $\max\{1, y\}$ 在 $[0, \pi]$ 上分段连续, 因此由 Riemann--Lebesgue 引理,

$$\int_0^{\pi} \max\{1, y\} \cos(2xy) \, dy \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty.$$

于是极限为

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \max\{1, y\} \, dy.$$

计算

$$\int_0^{\pi} \max\{1, y\} \, dy = \int_0^1 1 \, dy + \int_1^{\pi} y \, dy = 1 + \frac{\pi^2 - 1}{2} = \frac{\pi^2 + 1}{2}.$$

所以

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \max\{1, y\} \sin^2(xy) \, dy = \frac{\pi^2 + 1}{4}.}$$

9. 证明:

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

解析

函数 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上二阶可导, 且

$$(\sin x)'' = -\sin x < 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上严格凹。严格凹函数在区间内部位于连接端点的弦之上。连接两点

$$(0, \sin 0) = (0, 0), \quad \left(\frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$$

的直线为

$$y = \frac{2}{\pi}x.$$

因此当

$$0 < x < \frac{\pi}{2}$$

时,

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x.$$

10. $\{a_n\}$ 收敛当且仅当对任给的正整数 p , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

此命题是否正确? 为什么?

解析

此命题不正确。必要性成立。若 $a_n \rightarrow A$, 则对任意固定的正整数 p , 也有

$$a_{n+p} \rightarrow A.$$

因此

$$|a_{n+p} - a_n| \rightarrow 0.$$

但充分性不成立。取

$$a_n = \ln n.$$

对任意固定的正整数 p ,

$$|a_{n+p} - a_n| = \ln(n+p) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{p}{n}\right) \rightarrow 0.$$

然而

$$a_n = \ln n \rightarrow +\infty,$$

所以 $\{a_n\}$ 不收敛。因此题中“当且仅当”的说法不成立。

11. 计算曲线积分

$$\int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz.$$

其中曲线 L 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

与三坐标平面的交线，它的定向使得球面的上侧在曲线左侧。

解析

设

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2).$$

由 Stokes 公式,

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

其中 S 是第一卦限内的球面片

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

计算旋度:

$$\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y).$$

球面单位法向量可取

$$\mathbf{n} = (x, y, z)$$

或其相反方向。先取 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (2y - 2z)x + (2z - 2x)y + (2x - 2y)z.$$

展开得

$$2xy - 2xz + 2yz - 2xy + 2xz - 2yz = 0.$$

若取相反法向量, 结果仍为0。因此

$$\boxed{\int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz = 0.}$$

12. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 由

$$x^2 + y^2 = 2y$$

和 $y \geq 1$ 围出, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{2y - y^2 - x^2}{y} dx dy.$$

解析

用极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

圆

$$x^2 + y^2 = 2y$$

化为

$$r^2 = 2r \sin \theta,$$

即

$$r = 2 \sin \theta.$$

条件 $y \geq 1$ 化为

$$r \sin \theta \geq 1.$$

因此区域为

$$\frac{1}{\sin \theta} \leq r \leq 2 \sin \theta, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

被积函数乘 Jacobian 后为

$$\frac{2y - y^2 - x^2}{y} r = \frac{2r \sin \theta - r^2}{r \sin \theta} r = 2r - \frac{r^2}{\sin \theta}.$$

所以

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{1/\sin \theta}^{2 \sin \theta} \left(2r - \frac{r^2}{\sin \theta} \right) dr d\theta.$$

先对 r 积分:

$$\int \left(2r - \frac{r^2}{\sin \theta} \right) dr = r^2 - \frac{r^3}{3 \sin \theta}.$$

代入上下限, 得

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \left(\frac{4}{3} \sin^2 \theta - \csc^2 \theta + \frac{1}{3} \csc^4 \theta \right) d\theta.$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^2 \theta d\theta &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}, \\ \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc^2 \theta d\theta &= 2, \end{aligned}$$

并且

$$\int \csc^4 \theta \, d\theta = -\cot \theta - \frac{1}{3} \cot^3 \theta,$$

所以

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc^4 \theta \, d\theta = \frac{8}{3}.$$

因此

$$I = \frac{4}{3} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) - 2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} = \boxed{\frac{\pi}{3} - \frac{4}{9}}.$$

13. 设 $a > 0, b > 0$, 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2 + x^2)}{b^2 + x^2} dx.$$

解析

记

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2 + x^2)}{b^2 + x^2} dx, \quad a > 0.$$

对 a 求导, 得

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{2a}{(a^2 + x^2)(b^2 + x^2)} dx.$$

利用公式

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{2ab(a + b)}$$

可得

$$I'(a) = \frac{\pi}{b(a + b)}.$$

因此

$$I(a) = \frac{\pi}{b} \ln(a + b) + C.$$

为确定常数, 令 $a \rightarrow 0^+$. 此时

$$I(0+) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x^2}{b^2 + x^2} dx.$$

令 $x = bt$, 得

$$I(0+) = \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} \frac{2 \ln b + \ln t^2}{1 + t^2} dt.$$

其中

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt = 0$$

由代换 $t = 1/s$ 可得, 所以

$$I(0+) = \frac{1}{b} \cdot 2 \ln b \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{b} \ln b.$$

而

$$\frac{\pi}{b} \ln(0 + b) = \frac{\pi}{b} \ln b,$$

故 $C = 0$. 因此

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2 + x^2)}{b^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{b} \ln(a + b).}$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$f(a) < 0 < f(b).$$

证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$, 且 $f(x) > 0$, $x \in (c, b]$ 时。

解析

由介值定理, 集合

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) = 0\}$$

非空。由于 f 连续, $E = f^{-1}(\{0\})$ 是闭集; 又 $E \subset [a, b]$, 所以 E 是紧集。令

$$c = \max E.$$

因为 $f(a) < 0$ 、 $f(b) > 0$, 所以

$$c \in (a, b), \quad f(c) = 0.$$

下面证明 $x \in (c, b]$ 时 $f(x) > 0$ 。若存在 $x_0 \in (c, b]$ 使得 $f(x_0) = 0$, 则 $x_0 \in E$, 且 $x_0 > c$, 与 $c = \max E$ 矛盾。若存在 $x_0 \in (c, b]$ 使得 $f(x_0) < 0$, 由于 $f(b) > 0$, 由介值定理可知在 (x_0, b) 内存在零点。这也与 c 是最大零点矛盾。因此对所有 $x \in (c, b]$, 均有

$$f(x) > 0.$$

15. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上连续可微, 且在 D 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad u^2(x, y) + v^2(x, y) = 2026.$$

证明: $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上是常数。

解析

由

$$u^2 + v^2 = 2026$$

分别对 x, y 求偏导, 得

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

又由题设

$$v_x = -u_y, \quad v_y = u_x.$$

代入上面两式, 得到

$$uu_x - vv_y = 0, \quad uu_y + vu_x = 0.$$

即

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

该矩阵的行列式为

$$u^2 + v^2 = 2026 \neq 0.$$

因此

$$u_x = u_y = 0.$$

再由

$$v_x = -u_y, \quad v_y = u_x$$

可得

$$v_x = v_y = 0.$$

所以 u 与 v 在区域 D 上梯度恒为零。由于区域 D 连通, 故 u, v 均为常数。

16. 定义

$$f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

解析

这里 $f(0) = 0$ 。只需证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

先设 $x > 0$ 。作代换

$$u = \frac{1}{t}, \quad dt = -\frac{1}{u^2} du,$$

得

$$f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du.$$

对右端分部积分:

$$\int_A^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du = -\frac{\sin A}{A^2} + 2 \int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du \right| \leq \frac{1}{A^2} + 2 \int_A^{+\infty} \frac{du}{u^3} = \frac{2}{A^2}.$$

取 $A = 1/x$, 得到

$$|f(x)| \leq 2x^2, \quad x > 0.$$

当 $x < 0$ 时, 令 $r = -x > 0$ 。由代换 $t = -s$ 得

$$\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt = - \int_0^r \cos \frac{1}{s} ds.$$

所以同样有

$$|f(x)| \leq 2x^2.$$

于是对 $x \neq 0$,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 2|x| \rightarrow 0.$$

因此

$$f'(0) = 0.$$

17. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 定义

$$f_n(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\cos \frac{t-x}{2} \right)^{2n} dt, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中

$$a_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{x}{2} \right) dx.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

解析

令

$$K_n(u) = \frac{1}{a_n} \cos^{2n} \frac{u}{2}, \quad -\pi \leq u \leq \pi.$$

则

$$K_n(u) \geq 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} K_n(u) du = 1.$$

利用 f 的 2π 周期性以及 $\cos^{2n}(u/2)$ 的 2π 周期性, 变量代换 $u = t - x$ 后有

$$f_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) K_n(u) du.$$

因此

$$f_n(x) - f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+u) - f(x)) K_n(u) du.$$

由于 f 连续且以 2π 为周期, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界。设

$$|f(x)| \leq M, \quad x \in \mathbb{R}.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。由一致连续性, 存在 $\delta \in (0, \pi)$, 使得当 $|u| < \delta$ 时, 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f(x+u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

下面证明核函数的质量集中到 $u = 0$ 附近。令

$$q = \cos^2 \frac{\delta}{2} < 1.$$

当 $\delta \leq |u| \leq \pi$ 时,

$$\cos^{2n} \frac{u}{2} \leq q^n.$$

另一方面, 当 $|u| \leq 1/\sqrt{n}$ 时,

$$\cos \frac{u}{2} \geq 1 - \frac{u^2}{8} \geq 1 - \frac{1}{8n},$$

于是存在常数 $c > 0$, 使得对所有 n 都有

$$\cos^{2n} \frac{u}{2} \geq c, \quad |u| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

所以

$$a_n \geq \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} \cos^{2n} \frac{u}{2} \, du \geq \frac{2c}{\sqrt{n}}.$$

从而

$$\int_{\delta \leq |u| \leq \pi} K_n(u) \, du \leq \frac{2\pi q^n}{a_n} \leq \frac{\pi}{c} \sqrt{n} q^n \rightarrow 0.$$

故当 n 足够大时,

$$\int_{\delta \leq |u| \leq \pi} K_n(u) \, du < \frac{\varepsilon}{4M+1}.$$

于是对所有 $x \in \mathbb{R}$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \int_{|u| < \delta} |f(x+u) - f(x)| K_n(u) \, du + \int_{\delta \leq |u| \leq \pi} |f(x+u) - f(x)| K_n(u) \, du.$$

第一项不超过

$$\frac{\varepsilon}{2} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(u) \, du = \frac{\varepsilon}{2}.$$

第二项不超过

$$2M \int_{\delta \leq |u| \leq \pi} K_n(u) \, du < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

对充分大的 n 成立, 即 $f_n \rightarrow f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

18. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负递减, 且

$$\int_1^{+\infty} x^a f(x) dx$$

收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a+1} f(x) = 0.$$

解析

分三种情形讨论。若 $a > -1$, 则对 $x > 2$, 由于 f 递减, $t \in [x/2, x]$ 时有

$$f(t) \geq f(x).$$

于是

$$\int_{x/2}^x t^a f(t) dt \geq f(x) \int_{x/2}^x t^a dt = f(x) \frac{x^{a+1} - (x/2)^{a+1}}{a+1}.$$

记

$$C_a = \frac{1 - 2^{-(a+1)}}{a+1} > 0.$$

则

$$C_a x^{a+1} f(x) \leq \int_{x/2}^x t^a f(t) dt \leq \int_{x/2}^{+\infty} t^a f(t) dt.$$

由于广义积分收敛, 其尾积分趋于0, 故

$$x^{a+1} f(x) \rightarrow 0.$$

若 $a = -1$, 同样由递减性,

$$\int_{x/2}^x \frac{f(t)}{t} dt \geq f(x) \int_{x/2}^x \frac{dt}{t} = f(x) \ln 2.$$

尾积分趋于0, 所以

$$f(x) \rightarrow 0.$$

此时 $x^{a+1} f(x) = f(x) \rightarrow 0$ 。若 $a < -1$, 由于 f 非负递减,

$$0 \leq f(x) \leq f(1), \quad x \geq 1.$$

而 $a+1 < 0$, 所以

$$0 \leq x^{a+1} f(x) \leq f(1) x^{a+1} \rightarrow 0.$$

三种情形合并, 得到

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a+1} f(x) = 0.}$$

% ===== End included file: solutions/071-dalian-technology-2026.tex =====%

===== Begin included file: solutions/072-northeastern-university-2024.tex =====